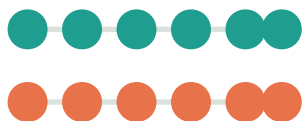


삼배체 굴, 진짜 3n일까?

염색체를 색색 구슬줄이라 생각해 봐요. 보통 굴은 2줄, 삼배체 굴은 3줄이에요.

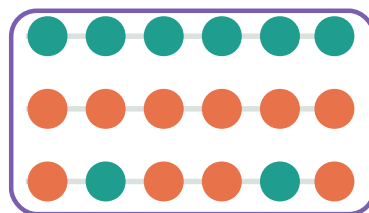
보통 굴 · 2n

2줄 (엄마1 + 아빠1)



삼배체 굴 · 3n

3줄



● 부모 A 유전자

● 부모 B 유전자

● 삼배체 (3줄)

이 프로그램이 답하는 두 질문

질문 1

진짜 3줄인가요?

2줄(2n)인지 3줄(3n)인지 확인해요.

질문 2

부모는 누구, 얼마나?

3줄 중 부모 A·B가 각각 몇 줄인지 세어요.

전체 흐름

DNA 조각을 읽어서 → 지도에 붙이고 → 두 질문에 답해요.

1

DNA 읽기

시퀀서로 짧은 DNA 조각(리드)을 잔뜩 읽어요.

2

지도에 붙이기

기준 유전체(참조)에 조각을 맞춰 붙여요 (매핑).

3

질문 1 · 3줄 검사

한 자리에 섞인 두 글자 비율을 봐요 (nQuire).

4

질문 2 · 부모 세기

부모만의 표식(진단 SNP)으로 A가 몇 줄인지 세요.

5

여러 방법으로 교차 확인

서로 다른 증거가 같은 답을 내는지 맞춰봐요.

6

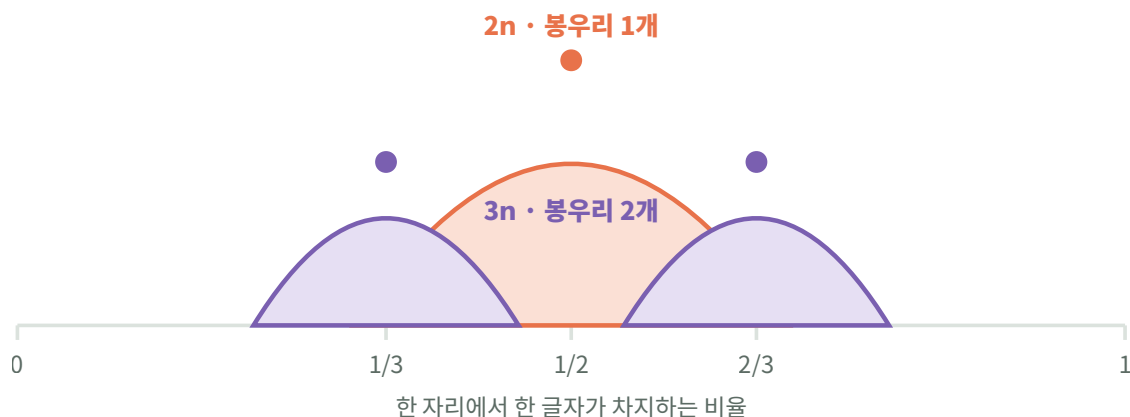
종합 판정

여러 증거를 모아 결론 — 갈등은 숨기지 않고 표시해요.

질문 1 · 핵심 아이디어

두 글자의 섞인 비율을 본다

같은 자리에 글자가 두 종류면 — 2줄은 반반($\frac{1}{2}$), 3줄은 $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$ 로 갈려요.

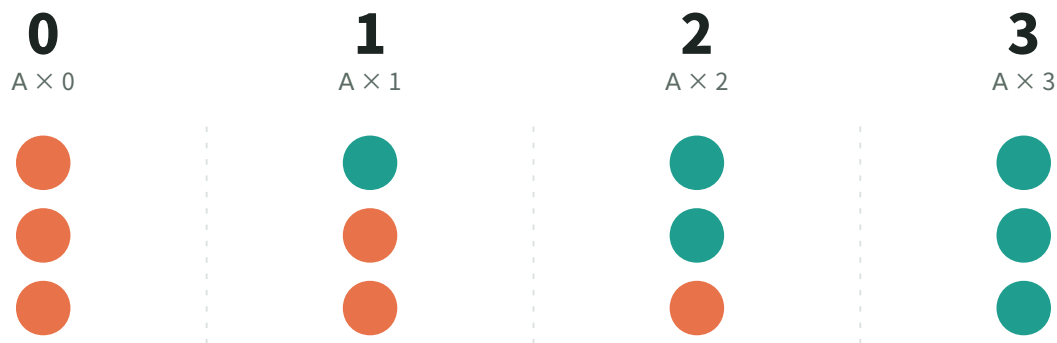


2줄이면 글자가 딱 반반, 3줄이면 1:2로 갈려 봉우리가 두 개 생겨요.

질문 2 · 핵심 아이디어

부모 A가 몇 줄인지 센다

부모만 가진 표식(진단 SNP)으로, 3줄 중 A가 0·1·2·3줄 중 몇인지 세요.



표식은 순수한 부모에게서만 고르고, 삼배체 본인에게선 절대 고르지 않아요. (자기 답 베끼기 금지)

한 가지 증거만 믿지 않아요

서로 독립적인 방법들이 같은 답을 내는지 확인해요.

염색체 그리기

염색체를 따라가며 A·B 구간을 색칠 (HMM 지역 조상).

D 통계

어느 부모 쪽 글자가 더 많이 공유되는지 저울질.

k-mer

지도에 안 붙이고 짧은 글자 조각만으로 교차검증.

COX1

엄마 쪽 미토콘드리아로 모계 혈통 확인.

뒤집어 붙이기

A·B 지도를 서로 바꿔 붙여 편향 점검 (상호 매핑).

이배체 기준선

확실한 2n 대조군과 비교해 눈금을 맞춰요.

마지막 · 정직한 판정표

여러 방법이 **동의할 때만** 인정하고, 어긋나면 **그대로** 표시해요.

● 지지됨

정해둔 개수 이상의 독립 증거가 일치.

● 확인 필요

눈금이 안 맞거나 근거가 부족하면 **missing**으로 표시.

● 불일치

족보와 COX1이 다르면 **discordant**로 정직하게 남김.

이 프로그램은 정확한 역교배 세대까지는 단정하지 않아요 — 그건 부모 유전형이 더 있어야 해요. 대신 **패턴이 단순 교배와 맞는지**를 보여줘요.

3NdeTECT — 동물(굴) 대상 삼배체·교잡 조상 검증 Snakemake 워크플로. · 그림은 개념 이해용으로 단순화했어요.